

Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Nazwa przedmiotu: Technika Światłowodowa i Fotonika 2

Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja

Kod przedmiotu: TZ2E200036

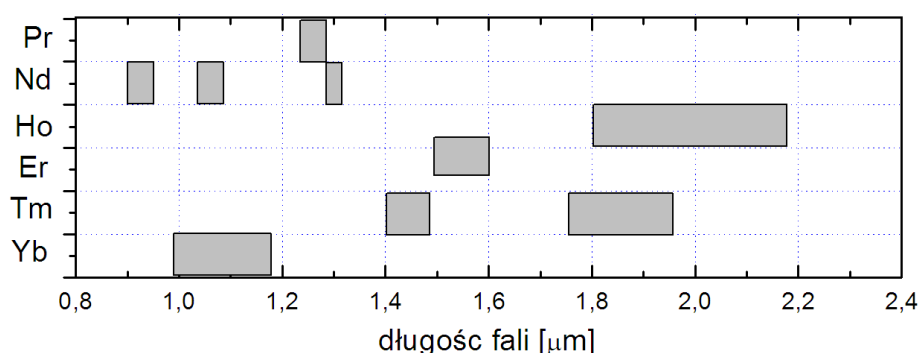
Numer ćwiczenia: 5

Temat ćwiczenia: Pomiar widm luminescencji szkieł laserowych

Opracowali:
prof. dr hab. inż. Marcin Kochanowicz
mgr inż. Karolina Sadowska

1. Wprowadzenie

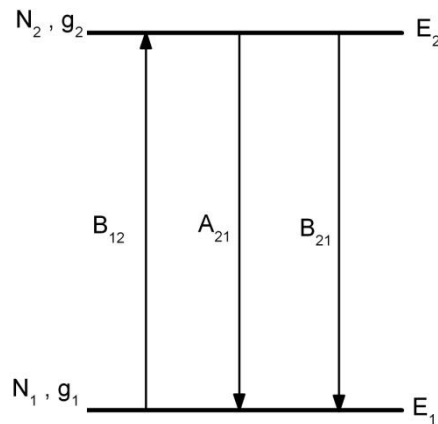
Ziemie rzadkie (ang. rare earth) są to pierwiastki z grupy lantanowców począwszy od lantanu o liczbie atomowej $Z=57$, a kończąc na lutecie $Z=71$. Stanowią one rodzinę pierwiastków o podobnych właściwościach fizykochemicznych, wynikających z faktu zapełniania wraz ze wzrostem liczby atomowej podpowłoki 4f, ekranowanej przez powłoki walencyjne. Stąd też, umieszczenie jonów ziem rzadkich w matrycy szklistej, z której wykonany jest rdzeń światłowodu aktywnego powoduje powstanie poziomów energetycznych o długim czasie życia. Możliwe są wówczas procesy optycznego pompowania, absorpcji i emisji, będące podstawą konstrukcji laserów włóknowych [2]. Pierwiastki lantanowców, w których przejścia realizowane są w obrębie podpowłoki 4f, ekranowanej przez powłoki zewnętrzne charakteryzują się dyskretnymi, mało zależnymi od matrycy właściwościami optycznymi. Można to zaobserwować na przykładzie jonu neodymu, który w szkłe krzemionkowym posiada pasmo emisji na długości fali 1054 nm, podobnie jak to ma miejsce w ośrodkach krystalicznych np.: Nd:YAG (1064 nm) i Nd:YVO (1046 - 1054 nm). Na Rys. 1 przedstawiono zakresy długości fal uzyskiwanych w laserach włóknowych aktywowanych wybranymi jonami pierwiastków ziem rzadkich.



Rys. 1. Zakres długości fali uzyskiwanych w laserach włóknowych aktywowanych jonami ziem rzadkich

Każdy pierwiastek ziemi rzadkiej posiada więc określone długości fali, przy których następuje absorpcja i luminescencja. Odpowiedni dobór lantanowca oraz jego stężenia w matrycy szklanej umożliwia uzyskanie generacji promieniowania w ściśle określonym przedziale widmowym.

Opis zjawisk zachodzących w materiale domieszkowanym pierwiastkami ziem rzadkich pod wpływem oddziaływania z polem elektromagnetycznym polega na określeniu prawdopodobieństwa absorpcji i emisji pomiędzy dwoma zdegenerowanymi poziomami energii. W najprostszym układzie pokazanym na Rys. 2 w wyniku absorpcji energii kwantu promieniowania ($h\nu = E_2 - E_1$) przez jony przechodzą one z dolnego poziomu E_1 na górny poziom energetyczny E_2 . Następnie w wyniku relaksacji jony wzbudzone wracają na niższy poziom energetyczny, oddając część energii w postaci emisji spontanicznej oraz w określonych warunkach w postaci emisji wymuszonej.



Rys.2. Przejścia optyczne w dwupoziomowym schemacie energetycznym

Dynamikę powyższych procesów opisują następujące równania różniczkowe:

$$\frac{dN_1}{dt} = -B_{12}\rho(\nu)N_1 - \text{absorpcja}; \quad (1)$$

$$\frac{dN_2}{dt} = -A_{21}N_2 - \text{emisja spontaniczna}; \quad (2)$$

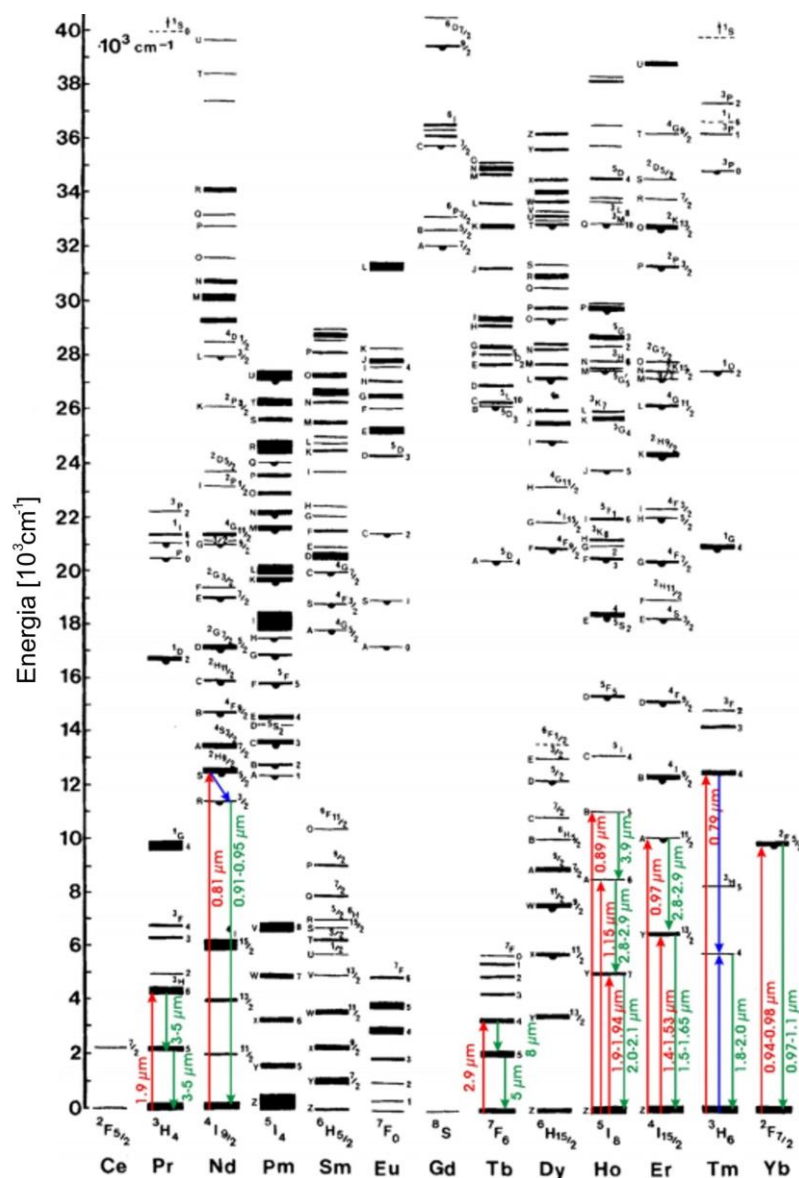
$$\frac{dN_2}{dt} = -B_{21}\rho(\nu)N_2 - \text{emisja wymuszona}; \quad (3)$$

gdzie: N_1 i N_2 - obsadzenie odpowiednio dolnego i górnego poziomu energetycznego, A_{21} , B_{12} i B_{21} - współczynniki Einsteina, $\rho(\nu)$ - gęstość strumienia fotonów w jednostce objętości.

Gdy obsadzenie poziomów podlega rozkładowi Boltzmanna, stosunek obsadzeń poziomów opisany jest zależnością:

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{g_1}{g_2} \exp\left(-\frac{E_2 - E_1}{kT}\right) \quad (4)$$

gdzie: g_1, g_2 są to stopnie degeneracji poziomów, k to stała Boltzmanna, natomiast T to temperatura.



Rys. 3 Poziomy energetyczne pierwiastków ziem rzadkich [1]

Rys. 3 przedstawia najważniejsze poziomy energetyczne jakie posiadają pierwiastki ziem rzadkich. Najniższy poziom kwantowy odpowiada stanowi obsadzonemu, z którego mają miejsce przejścia na wyższe wzbudzone poziomy kwantowe. Częstym problemem pojawiającym się przy domieszkowaniu matrycy szklanej lantanowcami jest niska ich rozpuszczalność w masie szklanej, co prowadzi do grupowania się (klasterowania) domieszkowanych jonów i zwiększonego oddziaływania międzyjonowego. Zjawisko to w efekcie powoduje wygaszanie luminescencji.

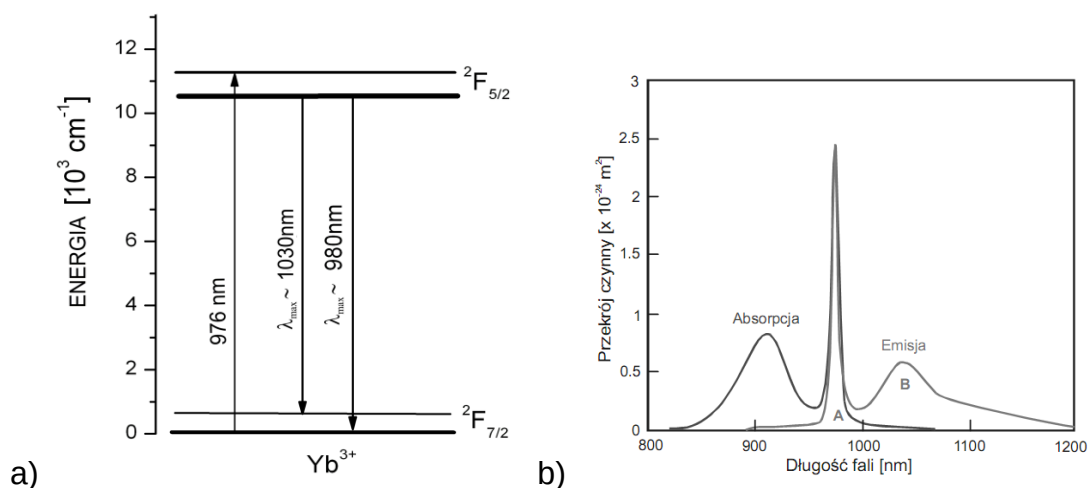
W przypadku, gdy jony domieszki nie są zgrupowane, absorbują one promieniowanie pompy, przechodząc w stan wzbudzony i umożliwiając tym samym generację promieniowania laserowego. W wyniku sklasterowania domieszki, zaabsorbowany kwant pompy powoduje wprawdzie przejście atomu w stan wzbudzony, ale jednocześnie zachodzą bardzo szybkie zjawiska relaksacji powodujące, iż atomy klasteru nie uczestniczą w procesie emisji wymuszonej. Zmniejszenie efektu klasterowania uzyskuje się szklach krzemionkowych poprzez dodanie Al_2O_3 . Trójtlenek

glinu ogranicza klasterowanie, tworząc dodatkowe mostki tlenowe.

Do najbardziej popularnych domieszek czynnych laserów dużej mocy zalicza się neodym oraz iterb. Ośrodki aktywne domieszkowane tymi, trójwartościowymi jonami ziem rzadkich, posiadają wysoką sprawność generacji. Do mniej popularnych aktywatorów możemy zaliczyć takie pierwiastki jak: erb, holm, czy tul, choć znajdują one również wiele zastosowań, np. w laserowych układach medycznych.

Iterb

Jon iterbu są bardzo atrakcyjną domieszką stosowaną w rdzeniach aktywnych laserów włóknowych. Na Rys. 4 pokazano schemat poziomów energetycznych oraz charakterystyki absorpcji i emisji iterbu. W typowych warunkach iterb pobudzany jest promieniowaniem diod laserowych InGaAs o długości fali 940 nm lub 980 nm, generując promieniowanie w zakresie 1030 - 1070 nm. W takim układzie ośrodek ten charakteryzuje się wyższą sprawnością stokesowską (niższym defektem kwantowym) niż neodym ($\eta_{st} \text{ Yb}=0,91$, $\eta_{st} \text{ Nd}=0,76$). Ponadto iterb ma znacznie szersze pasmo absorpcji promieniowania pompy, co pozwala na pewien dryft długości fali pompy związany z jej temperaturą.

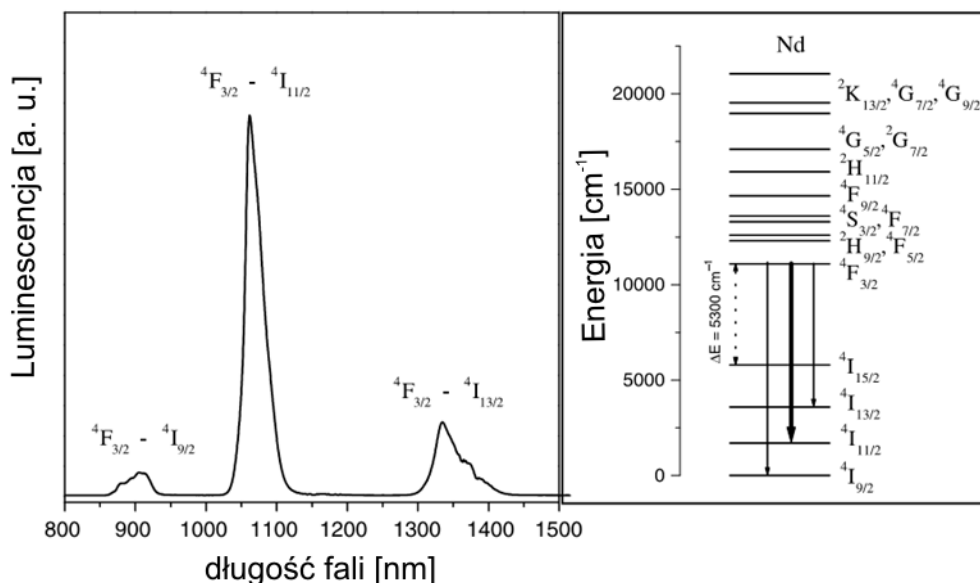


Rys. 4 Schemat poziomów energetycznych jonu Yb^{3+} (a) oraz przekroje czynne na absorpcję i emisję w szkle krzemianowym domieszkowanym iterbem (b) [2]

Kolejną zaletą iterbu jest prosta struktura energetyczna. Brak wyższych poziomów energetycznych powyżej górnego poziomu laserowego, uniemożliwia występowanie niepożądanej absorpcji ze stanów wzbudzonego ESA. Jon iterbu charakteryzuje ponadto długi czas życia stanu wzbudzonego, rzędu 1 - 2 ms. W szklach domieszkowanych jonami iterbu można otrzymać quasi - czteropoziomowy układ pracy, wykorzystując wynikający z obecności wyższych podpoziomów Starkowskich multipletów [2]. Ponadto, jony iterbu ze względu na szerokie pasmo absorpcji stosuje się jako sensybilizatory przy jednoczesnym domieszkowaniu matrycy szklistej dwoma lantanowcami np.: $\text{Yb}^{3+}/\text{Er}^{3+}$, $\text{Yb}^{3+}/\text{Ho}^{3+}$, $\text{Yb}^{3+}/\text{Tm}^{3+}$. Ośrodki aktywne domieszkowane jonami iterbu pompowane diodami laserowymi znakomicie się sprawdzają jako materiały czynne laserów włóknowych dużej mocy.

Neodym

Neodym charakteryzuje się trzema liniami emisyjnymi: 940 nm ($^4F_{3/2} \rightarrow ^4I_{9/2}$), 1060 nm ($^4F_{3/2} \rightarrow ^4I_{11/2}$), która jest główną linią emisyjną oraz 1340 nm ($^4F_{3/2} \rightarrow ^4I_{13/2}$). Na Rys. 5 pokazano schemat poziomów energetycznych oraz charakterystyki absorpcji i emisji neodymu.



Rys. 5 Widmo luminescencji oraz struktura poziomów energetycznych jonów Nd^{3+} w szkle [3]

Czas życia na górnym poziomie laserowym wynosi 470 – 160 μs i zależy od poziomu domieszkowania [3]. Czas relaksacji poziomu pompowanego i dolnego poziomu laserowego ($^4I_{11/2}$) jest bardzo krótki, rzędu 1ns. Pompowanie optyczne odbywa się półprzewodnikowymi diodami laserowymi o długości fali z pasma 810 nm. Najbardziej efektywnym przejściem laserowym, wykorzystywanym w praktyce, odpowiadającym czteropoziomowemu układowi kwantowemu, jest przejście między poziomami $^4F_{3/2} \rightarrow ^4I_{11/2}$, co odpowiada generacji na długości fali 1,060 μm . Przejście te nie podlega reabsorpcji ani ESA, co czyni je w bardzo małym stopniu uzależnione od długości włókna [3]. Do wad laserów neodymowych należy zaliczyć wyższy niż w przypadku iterbu defekt kwantowy (stosunek długości fali promieniowania generowanego i pompującego $\lambda_g/\lambda_p \sim 0,76$) oraz relatywnie wąską linię absorpcji, co wymaga stabilizacji temperaturowej pracy diod pompujących. Ponadto przy dużych gęstościach promieniowania duże znaczenie mogą mieć straty wynikające z ESA.

Erb

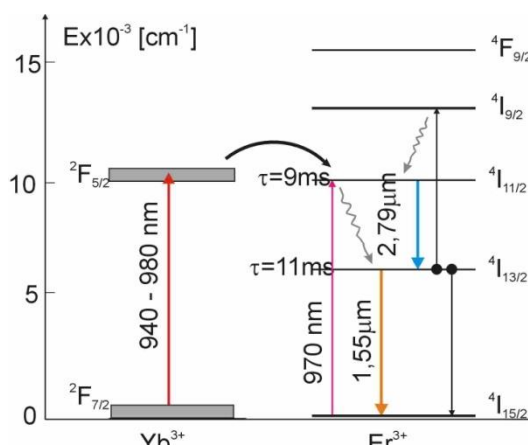
Generację promieniowania w paśmie 1.5 μm mogą zapewnić lasery włóknowe domieszkowane trójwartościowymi jonami erbu. Przy niskiej (poniżej 1%) koncentracji erbu w osnowie warunki do inwersji obsadzeń występują na przejściu $^4I_{13/2} \rightarrow ^4I_{15/2}$ jonu erbu. Poziom ten jest metastabilny, o długim (ok. 11 ms) czasie życia.

Do pobudzania jonów erbu wykorzystywane są przeważnie diody generujące w paśmie 940 – 980 nm. Niestety laser domieszkowany erbem pracuje w trójpoziomowym układzie kwantowym. Jest to jego zasadnicza wada. Ponadto niska

koncentracja aktywatora nie zapewnia efektywnego pobudzenia. Stąd włókna tych laserów są z reguły domieszkowane podwójnie: erbem (ok. 1%) i iterbem (ok. 5%). Promieniowanie pompy jest pochłaniane głównie przez jony iterbu, które następnie przekazują energię wzbudzenia jonom erbu w kanale ${}^4F_{5/2}(\text{Yb}^{3+}) \rightarrow {}^4I_{11/2}(\text{Er}^{3+})$. Poziom ${}^4I_{11/2}$ jonu erbu ma krótszy czas życia (ok. 9 ms) niż poziom laserowy ${}^4I_{13/2}$, a więc warunki generacji promieniowania, w tym również dla reżimu pracy CW, są spełnione. Taki sposób domieszkowania umożliwia konstrukcję erbowych laserów włóknowych nawet o mocy wyjściowej powyżej 100 W [2].

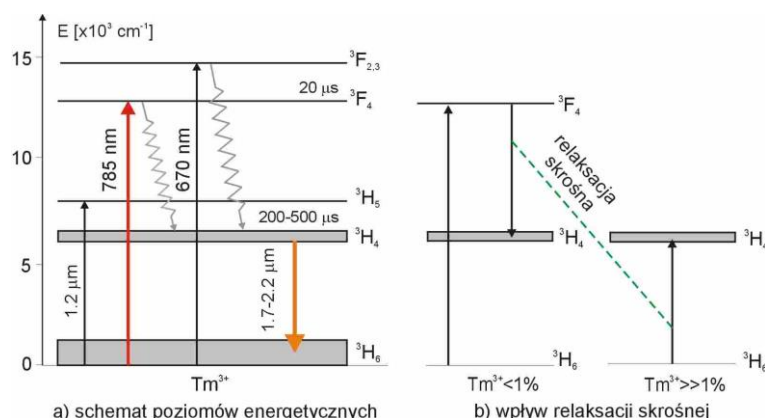
TuI

Do generacji promieniowania w paśmie 2 μm wykorzystywane są osnowy domieszkowane holmem (2.2 – 2.4 μm) i tujem (1.7 – 2.2 μm). Przykład sensybilizacji jonów Er^{3+} jonami Yb^{3+} przedstawiono na Rys. 6.



Rys. 6 Sensybilizacja jonów erbu Er^{3+} jonami iterbu Yb^{3+} [2]

Jony tulu należą do aktywatorów o quasi-czteropoziomowym układzie poziomów energetycznych - z tym, że w szkłe wyjątkowo silnie rozszczepione są stany biorące udział w generacji. W konsekwencji pasma absorpcji i luminescencji tulu są szerokie. Maksimum absorpcji jonów Tm^{3+} przypada na długość fali 785 nm. Do pobudzenia tulu wykorzystuje się promieniowanie szeroko dostępnych laserów półprzewodnikowych generujących na długości fali 800-850 nm (Rys. 7).



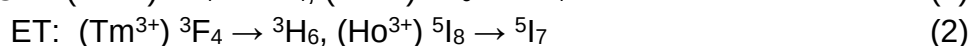
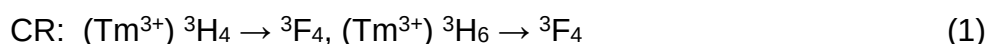
Rys. 7 Schemat poziomów energetycznych jonów tulu Tm^{3+} [2]

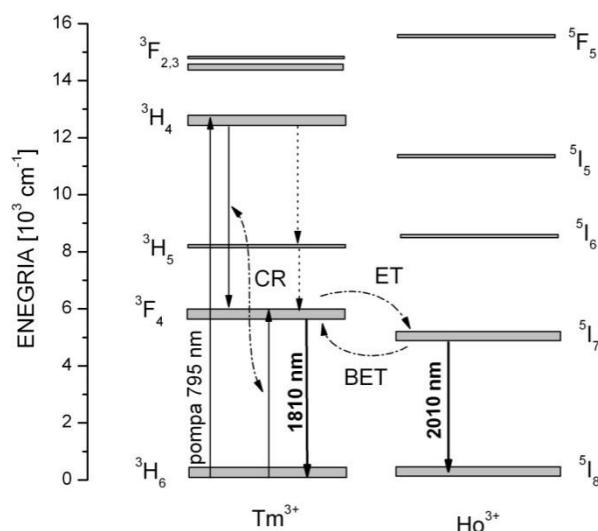
Pobudzenie jonów tulu jest znacząco wspomagane przez relaksację skrośną - mechanizm polegający na wymianie energii wzbudzenia pomiędzy sąsiednimi, blisko położonymi, jonami. Ponieważ energia kwantu pompy jest prawie dwa razy większa od energii kwantu generacji, to przejściu jonu z poziomu 3F_4 na poziom laserowy 3H_4 może towarzyszyć, na skutek multipolarnych procesów elektrostatycznych.

Holm

Jony holmu wyróżniają się bogatym widmem możliwych do wykorzystania długości fal promieniowania pobudzającego, lecz żadna z tych długości fal nie leży w zakresie efektywnej generacji dostępnych półprzewodnikowych diod laserowych. Fakt ten oraz stosunkowo mała wartość rozszczepienia stanu podstawowego zdecydowały, że same jony holmu są rzadko wykorzystywane jako domieszki czynne laserów i wzmacniaczy włóknowych. Do ich wzbudzania wykorzystuje się sensybilizację jonami tulu [2].

Na schemacie (Rys. 8) zaznaczono podstawowe mechanizmy przejść powstałe w skutek oddziaływania ośrodka aktywnego z promieniowaniem pompy o długości fali 795 nm, odpowiadającej przejściu $^3H_6 \rightarrow ^3H_4$. Obsadzenie poziomu laserowego 3F_4 (Tm^{3+}) następuje w wyniku depopulacji multipletu 3H_4 na drodze relaksacji wielofononowej $^3H_4 \rightarrow ^3H_5 \rightarrow ^3F_4$ (linia kropkowana) oraz zjawiska relaksacji skrośnej (CR). Jony zgromadzone na tym poziomie w wyniku przejścia na poziom podstawowy 3H_6 (Tm^{3+}) mogą wyemitować kwant energii w postaci emisji fotonów w paśmie o długości fali 1810 nm oraz przekazać część energii jonom holmu w procesie quasi-rezonansowego transferu energii (ET). W rezultacie przejścia 3F_4 (Tm^{3+}) $\rightarrow$ 5I_7 (Ho^{3+}) zwiększa się populacja poziomu 5I_7 i pojawia się emisja spontaniczna na długości fali w paśmie 2010 nm. Powyższe mechanizmy opisano następującymi zależnościami:





Rys. 8 Schemat transferu energii pomiędzy jonami Tm^{3+} i Ho^{3+}

Obecnie przeważająca większość włóknowych laserów holmowych domieszkowana jest dodatkowo tłem, pełniącym rolę sensybilizatora. Podstawową zaletą takiego rozwiązania jest możliwość pompowania w paśmie 800 – 830 nm i 1064 nm.

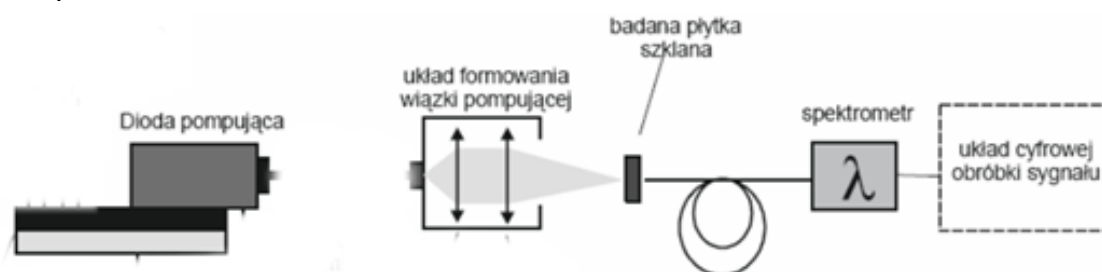
2. Cel i zakres ćwiczenia laboratoryjnego

Celem ćwiczenia jest pomiar i analiza właściwości luminescencyjnych szkieł laserowych.

3. Opis ćwiczenia

W skład układu pomiarowego wchodzi:

- dioda pompująca,
- układ formowania wiązki,
- spektrometr.



W trakcie ćwiczenia należy:

- przeprowadzić pomiary widm luminescencji szkieł domieszkowanych jonami ziem rzadkich.

Na podstawie pomiarów narysować powstały schemat energetyczny z zaznaczonymi przejściami kwantowymi

4. Sprawozdanie studenckie

W sprawozdaniu należy zamieścić:

- cel i zakres ćwiczenia laboratoryjnego,
- schemat układu pomiarowego, tabele pomiarowe, wykresy, obliczenia,
- analizę wyników pomiarów,
- uwagi i wnioski dotyczące ćwiczenia.

5. Wymagania BHP

- a) Grupę studentów wprowadza do laboratorium prowadzący zajęcia.
- b) Każdy student przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem BHP i potwierdzenia tego własnym podpisem.
- c) Uruchomienie urządzeń i przyrządów należących do danego ćwiczenia może nastąpić dopiero po zapoznaniu się z instrukcją obsługi, szczegółowymi przepisami BHP i po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia.
- d) Zabrania się samodzielnego włączania, manipulowania i korzystania z urządzeń nie należących do danego ćwiczenia.
- e) Wszystkie zauważone uszkodzenia: urządzeń, przewodów przyłączeniowych, gniazd sieciowych i przyrządów pomiarowych, a także wadliwe ich działanie należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.
- f) W przypadku wystąpienia przy pracy w laboratorium wypadku porażenia prądem elektrycznym należy:
 - wyłączyć zasilanie stanowisk laboratoryjnych,
 - przed odłączeniem napięcia nie dotykać porażonego.
- g) Prowadzący zajęcia, w razie wypadku porażenia prądem, jest zobowiązany:
 - zapewnić porażonemu natychmiastową pomoc medyczną,
 - jeżeli porażony stracił przytomność i nie oddycha, natychmiast przystąpić do sztucznego oddychania i kontynuować je do chwili przybycia lekarza,
 - niezależnie od stanu porażonego po wypadku, nawet gdy nie odczuwa żadnych dolegliwości, skierować go na badania lekarskie,
 - zaistniałym wypadku powiadomić kierownika katedry.
- h) Nieprzestrzeganie regulaminu BHP może spowodować usunięcie studenta z zajęć laboratoryjnych.

6. Literatura

1. M.J.F. Digonnet: Rare-Earth-Doped Fiber Lasers and Amplifiers, New York: Marcel Dekker, 2001.
2. A. Zajac, J. Świdorski, P. Konieczny, S. Gągała: Lasery włóknowe. Analiza i wymogi konstrukcyjne. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, 2007.
3. J. Pisarska, W.A. Pisarski, G. Dominiak-Dzik, W. Ryba-Romanowski, Spectroscopic investigations of Nd³⁺ ions in B₂O₃–PbO–Al₂O₃–WO₃ glasses, Journal of Molecular Structure 792–793, 201–206, 2006.

4. S. Pyshkin, Luminescence OLED Technology and Applications, Wyd. IntechOpen, 2020.
5. M. E. Zayas Saucedo, R. Tiwari, W. Singh, V. Dubey, Luminescence Theory and Applications of Rare Earth Activated Phosphors, Wyd. De Gruyter, 2021.
6. A. Bettencourt-Dias, Modern Applications of Lanthanide Luminescence, Wyd. Springer International Publishing, 2022.